

Self-Supervision. Results

SimCLR

Задача: обучить и сравнить два классификатора: с энкодером resnet50, дообученным с помощью метода контрастивного обучения SimCLR, и не дообученным с помощью данного метода, и сравнить результаты.

1. Обучение энкодера resnet50 с помощью SimCLR

num_epoch: 200

batch_size: 128

lr_scheduler: warmup + CosineAnnealing

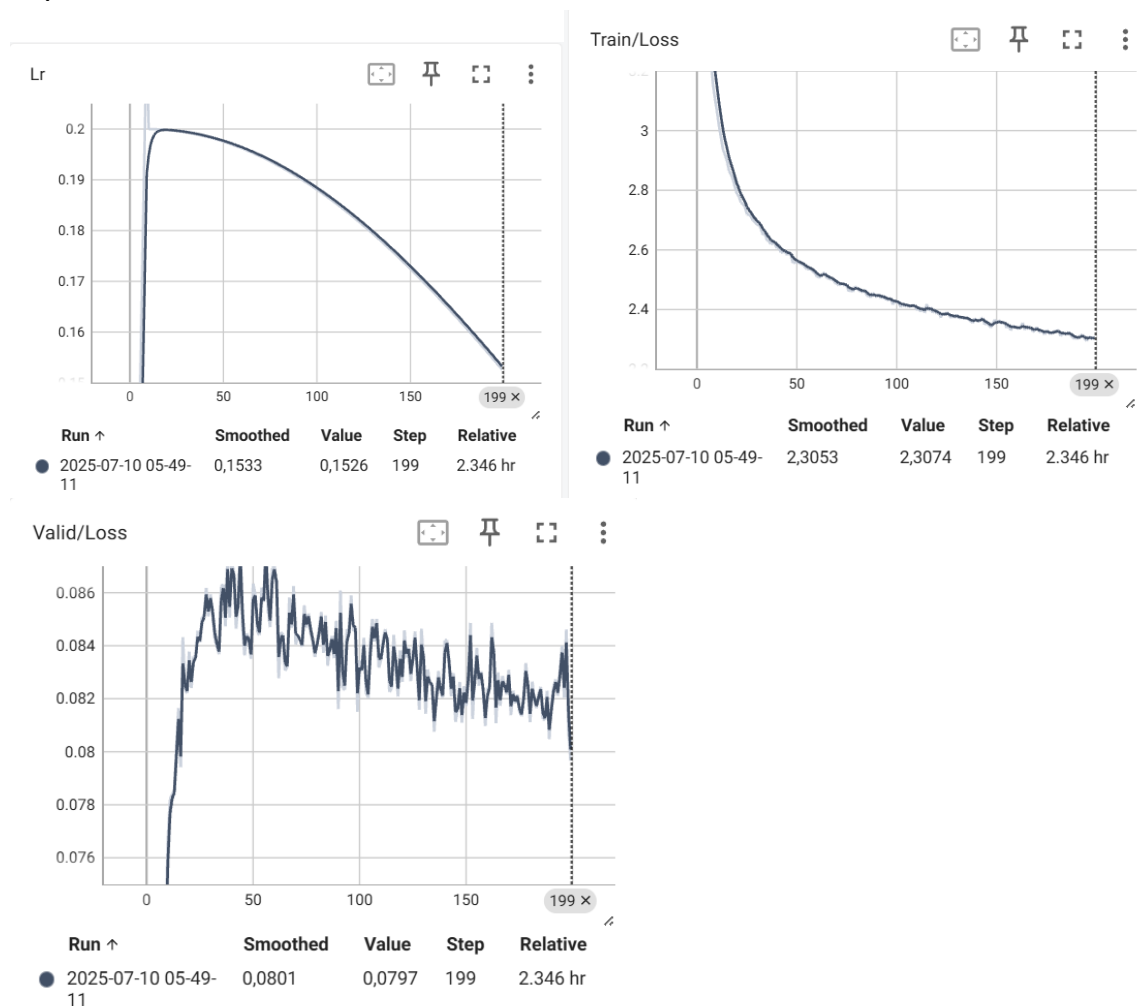
criterion: SimCLR_loss (CrossEntropyLoss + CosineSimilarity)

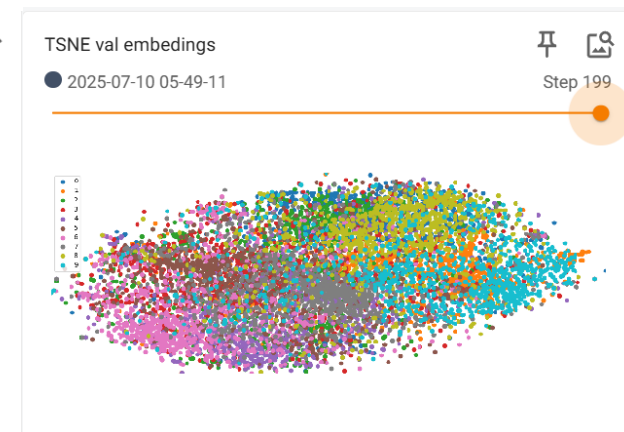
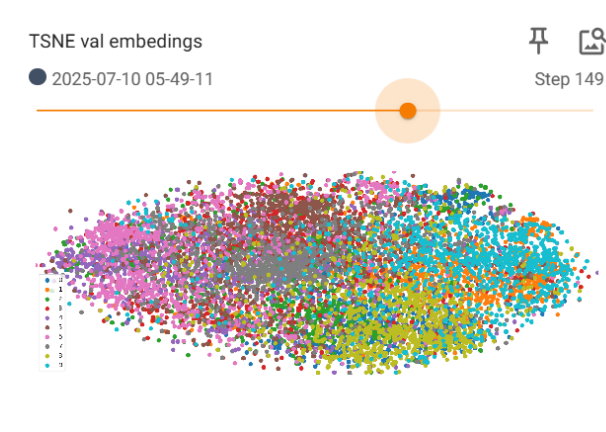
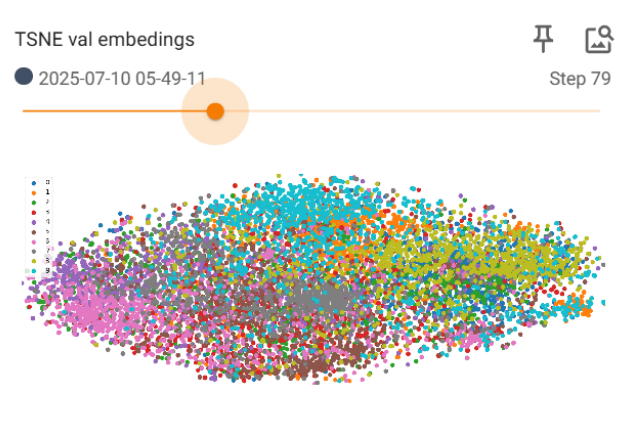
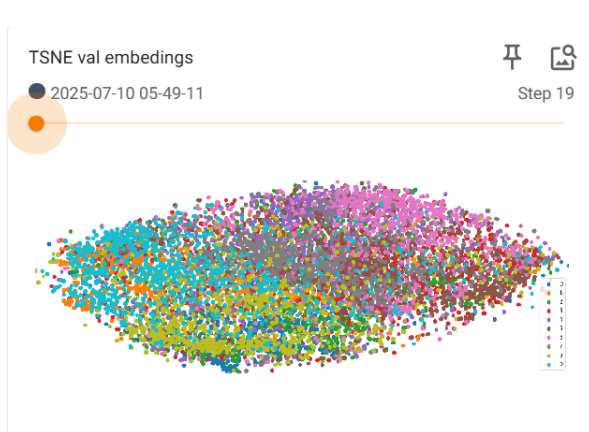
optimizer: LARS

dataset: CIFAR, train: 40000, val: 10000

Подробнее результаты можно изучить по адресу, запустив в

терминале: `tensorboard --logdir logs --port 6006`





2. Обучения классификатора

num_epoch: 30

criterion: CrossEntropyLoss

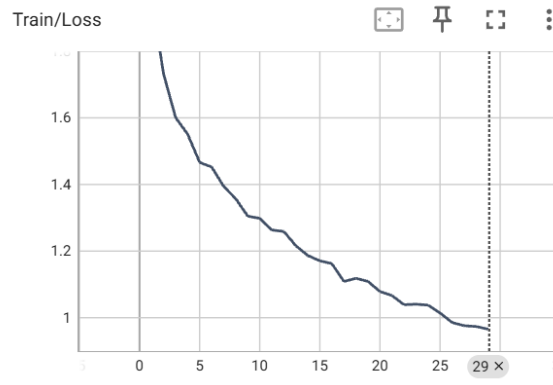
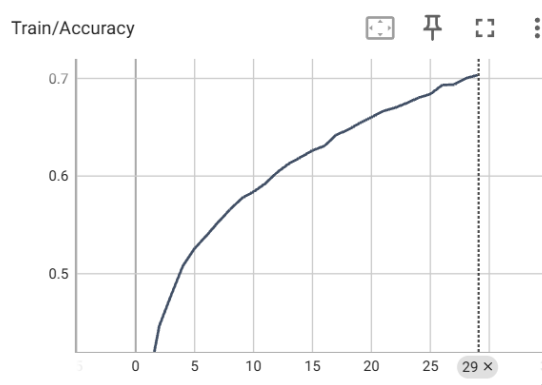
optimizer: AdamW(lr=1e-4, weight_decay=5e-2)

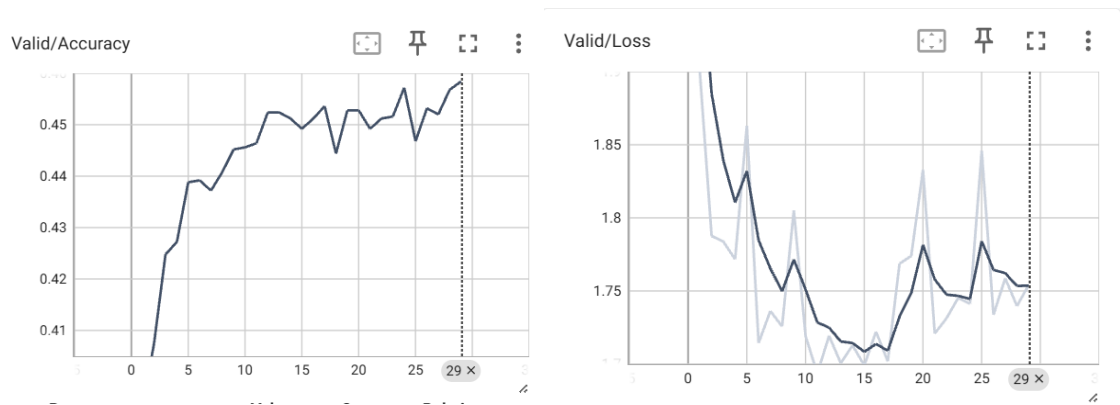
dataset: CIFAR

2.1. Обучение с базовым энкодером resnet50

Подробнее результаты можно изучить по адресу, запустив в

терминале: `tensorboard --logdir cls_logs --port 6006`

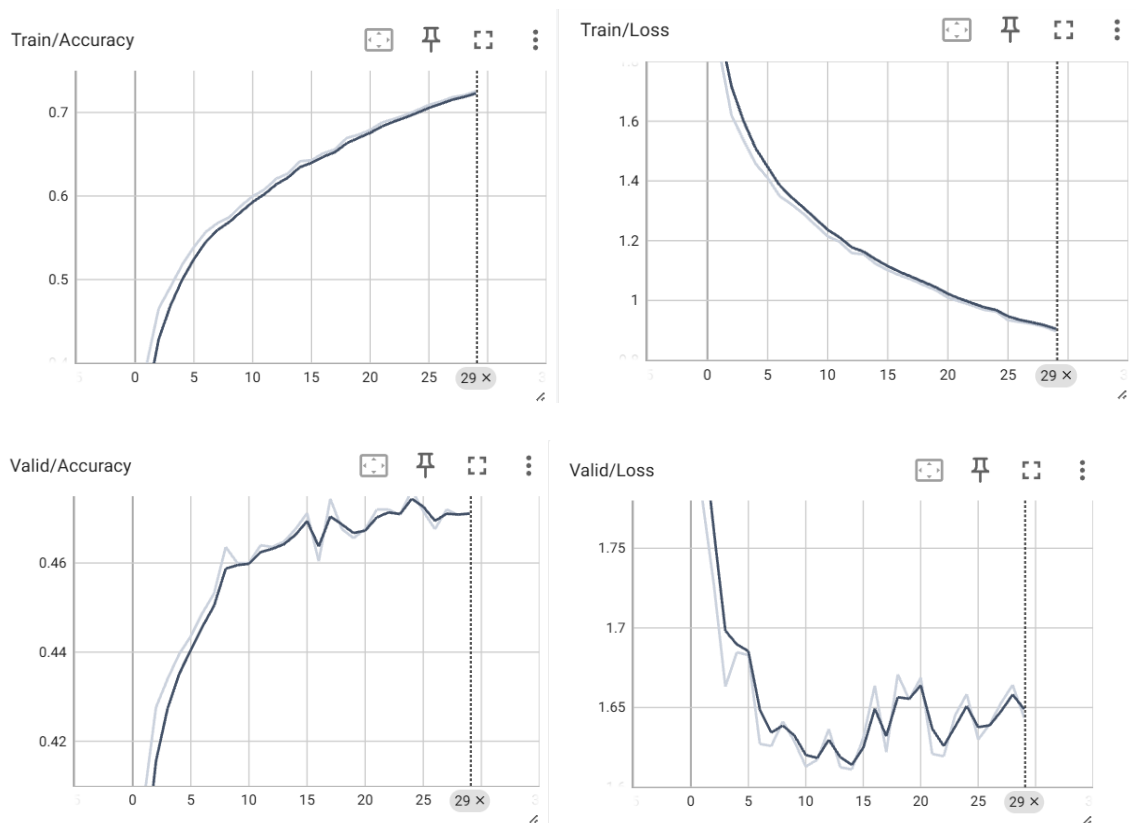




2.2. Обучение с энкодером resnet50, предобученном с помощью SimCLR

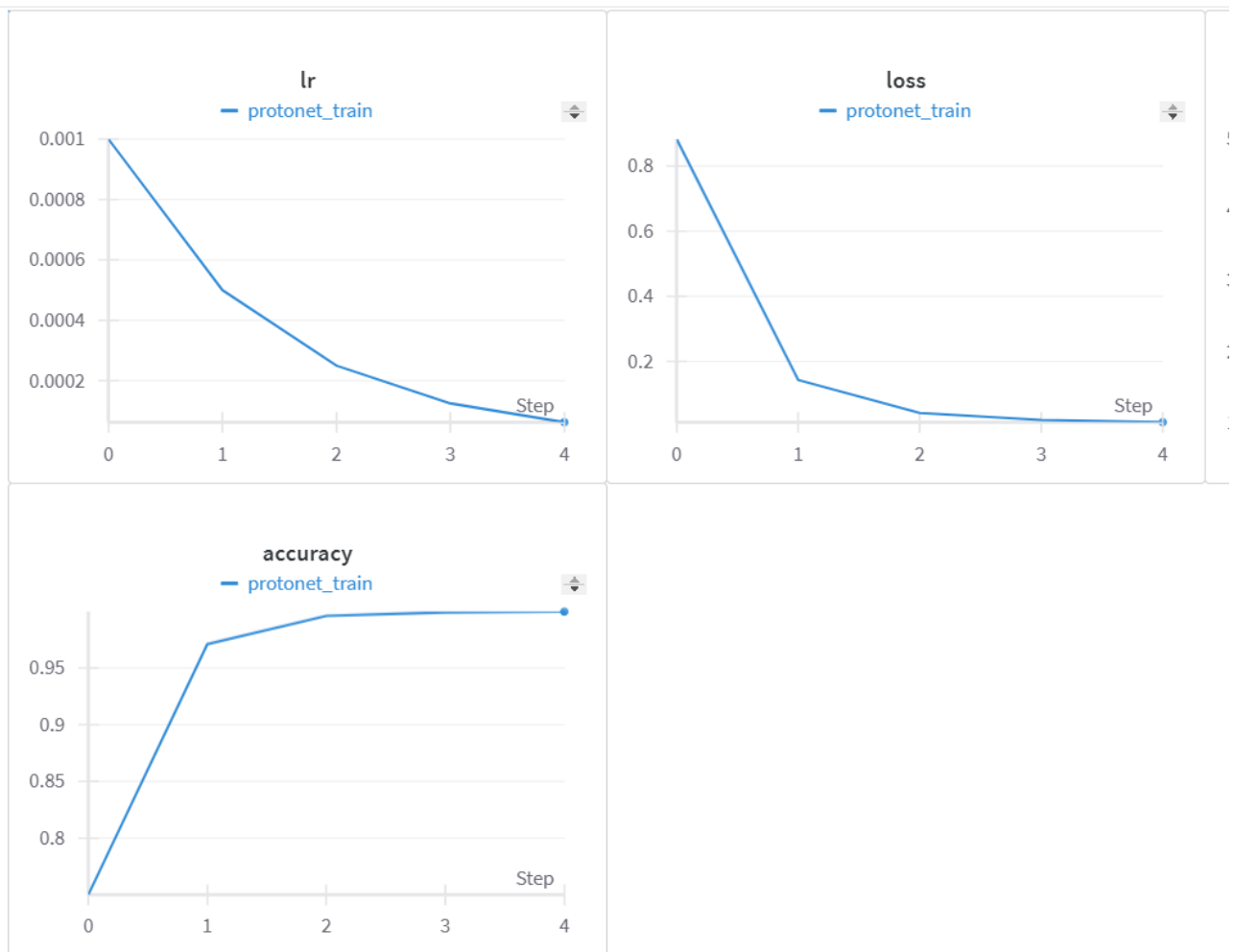
Подробнее результаты можно изучить по адресу, запустив в

терминале: `tensorboard --logdir cls_logs_with_simclr --port 6005`



Prototypical network

Обучение модели (wandb):



Качество на train:

Accuracy: 0.99961

epoch: 5

loss: 0.01311

lr: 6e-05

Качество на test: **Loss: 1.3245 Acc: 0.5316**

(модель явно переобучилась, наверное многовато эпох, так как уже после 2-3 эпохи качество стало очень хорошим и не было смысла учить дальше, даже хуже)

Визуализация предсказаний (только на query, без support): P – Predict, T – True(Target)

P: Kannada
T: Kannada



P: Malayalam
T: Kannada



P: Kannada
T: Kannada



P: Malayalam
T: Kannada



P: Malayalam
T: Kannada



P: Atlantean
T: Malayalam



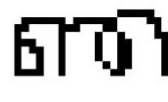
P: Malayalam
T: Malayalam



P: Malayalam
T: Malayalam



P: Malayalam
T: Malayalam



P: Malayalam
T: Malayalam



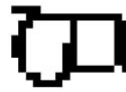
P: Tengwar
T: Tengwar



P: Malayalam
T: Tengwar



P: Ge_ez
T: Tengwar



P: Kannada
T: Tengwar



P: Tengwar
T: Tengwar



P: Kannada
T: Atlantean



P: Atlantean
T: Atlantean



P: Atlantean
T: Atlantean



P: Kannada
T: Atlantean



P: Tengwar
T: Atlantean



P: Ge_ez
T: Ge_ez



P: Atlantean
T: Ge_ez



P: Ge_ez
T: Ge_ez



P: Kannada
T: Ge_ez



P: Malayalam
T: Ge_ez

